Lista 1 - Conceitos Introdutórios

Q01: O que é um protocolo?

Um conjunto de regras e procedimentos que define como as informações são trocadas entre dois ou mais dispositivos em uma rede de computadores. Seu objetivo é permitir que os dispositivos se comuniquem de forma confiável, padronizada e eficiente.

Q02: Defina o conceito de interface.

Uma interface é um ponto de conexão entre dois ou mais sistemas/dispositivos/programas/componentes de software. É o que possibilita a interação usuário-sistema.

Em Redes de Computadores, podemos declarar que as interfaces são definidas pelos protocolos de rede, a fim de que haja uma conexão e as máquinas possam se comunicar padronizadamente.

Q03: Defina o conceito de camada.

Uma camada é responsável pela implementação de um serviço, por meio de suas próprias ações da camada interna e levando em consideração os serviços fornecidos por outras camadas. Camadas são amplamente utilizadas em sistemas complexos.

Q04: Defina o conceito de serviço.

Um conjunto de funções e recursos oferecidos por um dispositivo ou sistema em uma rede, que pode ser acessado e utilizado por outros sistemas em uma rede.

Q05: Defina o conceito de entidade.

Qualquer dispositivo, processo ou sistema que pode se comunicar com outros em uma rede. Podem ser divididas em duas categorias principais: Cliente e Servidor.

Q06: Defina o conceito de entidade par.

Duas entidades que estão diretamente conectadas entre si para comunicação, seja por cabeamento ou conexão sem fio, desde que haja comunicação entre duas entidades, existe o conceito de entidade par.

Q07: Defina camada usuária de serviço.

É uma das camadas mais altas do modelo de referência, geralmente está aliada com a comunicação do usuário final, para poder repassar as informações necessárias às camadas mais baixas a fim de atender a solicitação do usuário.

Q08: Qual a diferença entre protocolo e interface?

Enquanto um protocolo é um conjunto de regras que rege o funcionamento de comunicação entre duas ou mais entidades, a interface é o ponto de conexão que permite que estes dispositivos se comuniquem utilizando o protocolo especificado.

Q09: Qual a diferença entre uma rede de pacotes datagrama e uma rede orientada por circuitos virtuais? Dê sua resposta com base em parâmetros gerais de Qualidade de Serviço aplicados para transferência de dados em tempo real.

Em uma rede de pacotes o roteamento é realizado com base no endereço IP e no roteador os pacotes são analisados antes de serem encaminhados para o nó de saída, os pacotes de uma determinada informação podem seguir por caminhos diferentes na rede, gerando assim um atraso e perda de qualidade na entrega da informação.

Já em uma rede orientada por circuitos virtuais, os comutadores definem um determinado canal virtual de comutação entre a porta de entrada e saída, o mantendo de forma permanente durante o tráfego de informação, gerando um atraso menor na transmissão da informação ao longo da rede.

Se tratando de pacotes de tempo real, o parâmetro atraso é extremamente relevante, sendo assim as redes de circuitos virtuais oferecem uma maior qualidade de serviço devido ao fato de possuírem menor atraso da comutação nos nós, garantindo assim um canal dedicado de comunicação fim-a-fim.

Q10: Quais as principais diferenças do modelo ISO/OSI para o modelo TCP/IP da Internet. Faça um paralelo das camadas de cada modelo. Mostre claramente a correspondência de camadas.

O modelo OSI possui 7 camadas, já o TCP/IP possui 4, isso se dá devido a uma mescla das camadas 1 e 2 do modelo OSI para o modelo TCP/IP.

Modelo TCP/IP	Modelo OSI
Aplicação	Aplicação
	Apresentação
	Sessão
Transporte	Transporte
Internet	Rede
Acesso a Rede	Enlace
	Física

Q11: Um protocolo pode oferecer um serviço confiável, orientado à conexão, ou não confiável, não orientado à conexão. O que estas características significam em termos práticos?

As características de confiabilidade e orientação à conexão em um protocolo de rede têm implicações práticas importantes em termos de como os dados são transmitidos e entregues em uma rede:

1. Serviço Confiável: Este protocolo verifica se os dados foram entregues corretamente e toma medidas para corrigir quaisquer erros que possam ocorrer durante a transmissão, recomendável para aplicações que exigem transmissões precisas, como e-mail ou transmissões em tempo real;

2. Serviço orientado à conexão: A conexão é estabelecida e mantida durante toda a transmissão de dados, semelhante a uma chamada telefônica, pode ser utilizada para esses eventos
3. Serviço não confiável: Não oferece garantia de que os dados serão entregues corretamente ou em ordem ao destinatário, estes dados podem ser duplicados, excluídos ou alterados, recomendável para aplicações em que perda de dados são toleráveis, como streaming de vídeos ou jogos online;
4. Serviço não orientado à conexão: Não estabelece uma conexão confiável antes da transmissão de dados, estes são transmitidos sem a garantia de que serão entregues, corretamente ou em ordem.

Q12: Explique como são calculados os campos TTL (TIme To Live).

A forma como o campo TTL é calculado pode variar de acordo com o protocolo de rede que está sendo utilizado. Em um protocolo IP o valor do TTL é definido pelo remetente do pacote antes de ser transmitido. O remetente pode escolher um valor inicial para o campo TTL, que geralmente é configurado em um valor padrão, como 64 ou 128. A cada salto que o pacote faz de um roteador para outro, o valor do TTL é decrementado em 1.

É importante ressaltar que o TTL não é medido em unidade de tempo, mas sim no número de saltos que o pacote pode fazer na rede.

Q13: Por que é necessário fragmentar um pacote IP? Explique onde e como um pacote fragmentado é reconstituído.

O propósito da fragmentação de pacotes IP é permitir que os datagramas possam ser transmitidos em links cujo MTU seja menor que o tamanho original desses datagramas. Esses pacotes são reconstituídos em sua forma original em um buffer do destino, ela é feita usando as informações presentes nos fragmentos, como o campo de identificação, deslocamento e tamanho total do fragmento.

Q14: Em sala de aula deixamos claro que, se houver opção, melhor usar o protocolo TCP do que o protocolo UDP. Responda: por que?

A escolha entre TCP e UDP depende das necessidades específicas da aplicação, em termos de confiabilidade, latência, overhead e requisitos de ordem dos dados. O TCP geralmente é priorizado por sua confiabilidade na transmissão de dados e quando a ordem de dados é importante.

Q15: Cite 4 situações em que se deve usar UDP, não TCP. Explique cada caso

1. Baixa latência: O UDP não possui mecanismos de confiabilidade e controle de fluxo, resultando em uma menor latência na transmissão de dados, utilizado em jogos online e transmissões ao vivo, ou outras situações onde a latência é crítica;
2. Overhead reduzido: O UDP possui um menor overhead em comparação com o TCP, uma vez que não possui mecanismos de controle de fluxo, retransmissão de pacotes ou garantia de entrega, pode ser vantajoso em redes com largura de banda limitada ou em aplicações que não requerem confiabilidade na transmissão de dados;
3. Broadcast e Multicast: O UDP suporta a transmissão de dados em modo broadcast ou multicast, o que permite que um único pacote seja enviado para vários destinatários ao mesmo tempo, podendo ser utilizado em streaming de mídia;

Q16: Nas afirmações abaixo, marque CERTO (C) ou ERRADO (E).

A. (E) Protocolo refere-se à forma como os enlaces físicos e os nós de comutação estão organizados.
B. (E) No modelo OSI, as entidades da camada N implementam um serviço usado pela camada N + 1. Neste caso a chamada N é chamada de usuária de serviço e a camada N + 1 é chamada de provedora do serviço.
C. (E) O modelo OSI tem 7 camadas e é usado na Internet.
D. (C) É possível ter um serviço orientado à conexão sem confirmação
E. (C) Serviços orientados à conexão garantem sequenciamento das unidades de informação transmitidas
F. (C) Serviço de datagrama é um serviço não orientado à conexão
G. (E) A arquitetura TCP/IP é organizada em 7 camadas conceituais

Q17: Qual a principal diferença entre a comunicação sem conexão e a comunicação orientada à conexão.

Segundo Tanenbaum, o serviço orientado à conexão é baseado no sistema telefônico, para um usuário utilizar um serviço de rede orientado à conexão, inicialmente estabelece uma conexão.

Por outro lado, o serviço sem conexão é baseado no sistema postal, onde cada mensagem carrega o endereço de destino completo e cada um deles é roteado através de um sistema independente do restante.

Q18: Quais são as principais razões para se usar protocolo em camadas?

Segundo Tanenbaum, um conjunto de camadas de protocolos é chamado de arquitetura de rede. A especificação de uma arquitetura deve conter informações suficientes para permitir que um implementador desenvolva o programa ou construa o hardware de cada camada de modo que ela transmita corretamente o protocolo adequado.

Nem os detalhes da implementação nem a especificação das interfaces pertencem à arquitetura, pois tudo fica escondido dentro da máquina, longe do alcance dos olhos. Entretanto, não há necessidade de que as interfaces de todas as máquinas de uma rede sejam iguais, desde que elas sejam capazes de utilizar todos os protocolos.

Q19: Qual a diferença entre um serviço com confirmação e um serviço sem confirmação? Veja as alternativas apresentadas a seguir e diga qual delas pode ser serviço com confirmação, serviço sem confirmação, ambos ou nenhum deles.

A. Estabelecimento de conexão
B. Transmissão de dados
C. Liberação de conexão

Um serviço denominado confirmado envolve acordo entre o usuário que solicita o serviço e outro usuário é informado que o serviço solicitado e o aceita. Os serviços confirmados consistem na troca de quatro primitivas: Request - invocada pelo usuário solicitante -, Indication - entregue pelo fornecedor do serviço ao usuário que aceita o serviço -, Response - invocada pelo usuário que aceita o serviço - e Confirmation - entregue ao solicitante pelo fornecedor -.

Nos serviços não confirmados não é necessário que os usuários solicitante e solicitado acordem sobre a realização do serviço. Esses serviços consistem em apenas duas primitivas - Request e Indication -.

A. Serviço com confirmação;
B. Serviço sem confirmação;
C. Serviço com/sem confirmação.

Q20: Cite duas formas em que os modelos de referência OSI e TCP/IP são iguais. Agora cite duas formas em que eles são diferentes.

Ambos os modelos são baseados no conceito de uma pilha de protocolos independentes. Além disso, as camadas têm praticamente as mesmas funções, em ambos os modelos estão presentes as camadas que englobam até a camada de transporte. Nesses modelos, são oferecidos aos processos que desejam se comunicar um serviço de transporte fim a fim independente do tipo de rede que está sendo usado. Apesar dessas semelhanças fundamentais, os dois modelos também possuem muitas diferenças.

O modelo OSI tem sete camadas, já o TCP/IP possui quatro. Ambos possuem camadas inter-rede, transporte e aplicação, já outras são diferentes. Outra diferença se encontra na área da comunicação sem conexão e da comunicação orientada à conexão. Na camada de rede, o modelo OSI é compatível com a comunicação orientada à conexão; no entanto, na camada de transporte, o modelo aceita apenas a comunicação orientada à conexão, onde ela de fato é mais importante. O modelo TCP/IP tem apenas um modo na camada de rede, mas aceita ambos os modelos na camada de transporte, oferecendo aos usuários uma opção de escolha. Essa escolha é importante para os protocolos simples de solicitação/resposta.

Q21: Determine em que camadas do modelo OSI são realizadas as seguintes tarefas:

A. Divide o fluxo dos bits transmitidos em quadros
B. Determina a rota através da sub-rede que será usada
C. Provê serviços de sincronização

A. Camada de Enlace de Dados;
B. Camada de Rede;
C. Camada de Sessão.

Q22: Quais são as principais funções das 7 camadas do modelo OSI?

- Nível Físico: Permite o envio de uma cadeia de bits pela rede sem preocupação com o seu significado ou com a forma que se agrupam os bits;
- Nível de Enlace de Dados: Criar e reconhecer os limites dos quadros;
- Nível de Rede: Serviços não-orientados e orientados à conexão;
- Nível de Transporte: Multiplexação - várias conexões de transporte partilhando a mesma conexão de rede - e o splitting - uma conexão de transporte ligada a várias conexões de rede - de conexões;
- Nível de Sessão: Fornece mecanismos que permitem estruturar os circuitos oferecidos pelo nível de transporte, oferecendo serviços como gerenciamento de token, controle de diálogo e gerenciamento de atividades;
- Nível de Apresentação: Transformação de dados, formatação de dados, seleção de sintaxe e estabelecimento e manutenção de conexões de apresentação;
- Nível de Aplicação: Define as funções de gerenciamento e mecanismos genéricos que servem de suporte à construção de aplicações distribuídas.

Q23: Quais primitivas de serviço são trocadas no estabelecimento de uma conexão? Descreva este processo de troca de primitivas.

- Request - Solicita o estabelecimento de uma conexão;
- Indication - Sinalização da parte para a qual foi feita a chamada;
- Response - Usada pelo receptor da chamada para aceitá-la ou rejeitá-la;
- Confirmation - Permite que a origem da chamada saiba se ela foi aceita.

Prova 1 - 2022

Q01: Como pode-se definir o termo Internet?

Afirmações válidas:

- Uma coleção de componentes de hardware e software executando protocolos que definem a forma e a ordem das mensagens trocadas entre duas ou mais entidades de comunicação, assim como as ações tomadas nas transmissões e/ou recepções e outros eventos;
- É uma rede de redes;
- Uma coleção de bilhões de dispositivos de computação e comutadores de pacotes interligados por links.

Q02: Cite situações humanas que podem ser equivalentes a um Protocolo de Internet

Afirmações válidas:

- Um aluno levantando a mão para fazer uma pergunta, seguido pela ação do professor reconhecendo o aluno, ouvindo atentamente a pergunta e respondendo com uma resposta clara e perspicaz e posteriormente agradecendo ao aluno pela pergunta.
- Uma pessoa perguntando e recebendo hora de outra pessoa;
- Duas pessoas se apresentando uma a outra.

Q03: Qual tecnologia da camada física possui a maior taxa de transmissão e a menor taxa de erros de bits na prática:

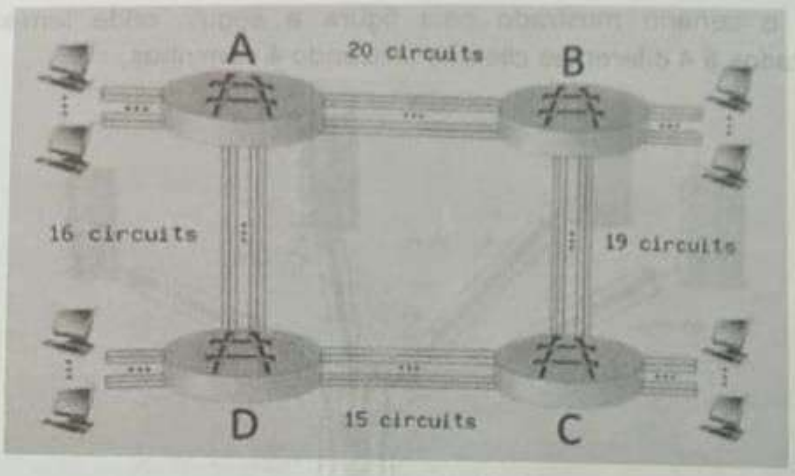
A tecnologia que corresponde a essas características é o cabo de fibra óptica.

Q04: Cite características que estão associadas com a técnica de comutação por pacote:

Características válidas:

- Os dados podem ser enfileirados antes de serem transmitidos devido ao fato de haver dados de outros usuários também enfileirados para a transmissão;
- Os recursos são sob demanda, não havendo reserva de recursos com antecedência;
- Esta técnica é usada na Internet;
- Perda de congestionamento e atrasos finais variáveis são possíveis com esta técnica.

Q05: Baseado na figura a seguir, qual o número máximo de conexões que podem estar em andamento na rede a qualquer momento?



Considerando que na comutação por circuitos cada um é reservado para conexão, basta somar a quantidade de circuitos (20 + 19 + 26 + 15), que dará um total de 70 conexões.

Q06: Como podemos descrever o termo encapsulamento?

Coletando dados da camada acima, adicionando campos de cabeçalho apropriado para essa camada e seguidamente colocando os dados no campo de carga útil do pacote para essa camada.

Q07: Sobre o paradigma cliente/servidor, cite características que estejam associadas a uma abordagem cliente/servidor para estruturar aplicativos de rede.

Afirmações válidas:

- Há um servidor que fica sempre online;
- O protocolo HTTP usa a estrutura da camada de aplicação;
- Há um servidor com um endereço IP fixo conhecido.

Q08: O que significa dizer que o protocolo HTTP é sem estado - desconsidere o uso de cookies -.

Isto é afirmado quando um servidor HTTP não se lembra de nada sobre o que aconteceu durante as etapas anteriores na interação com esse cliente HTTP.

Q09: Apresente o sentido de se utilizar cookies em protocolos HTTP.

Um cookie é um código usado por um servidor, carregado na solicitação HTTP de um cliente, acessando assim as informações armazenadas pelo servidor posteriormente sobre uma interação anterior com esse navegador da Web.

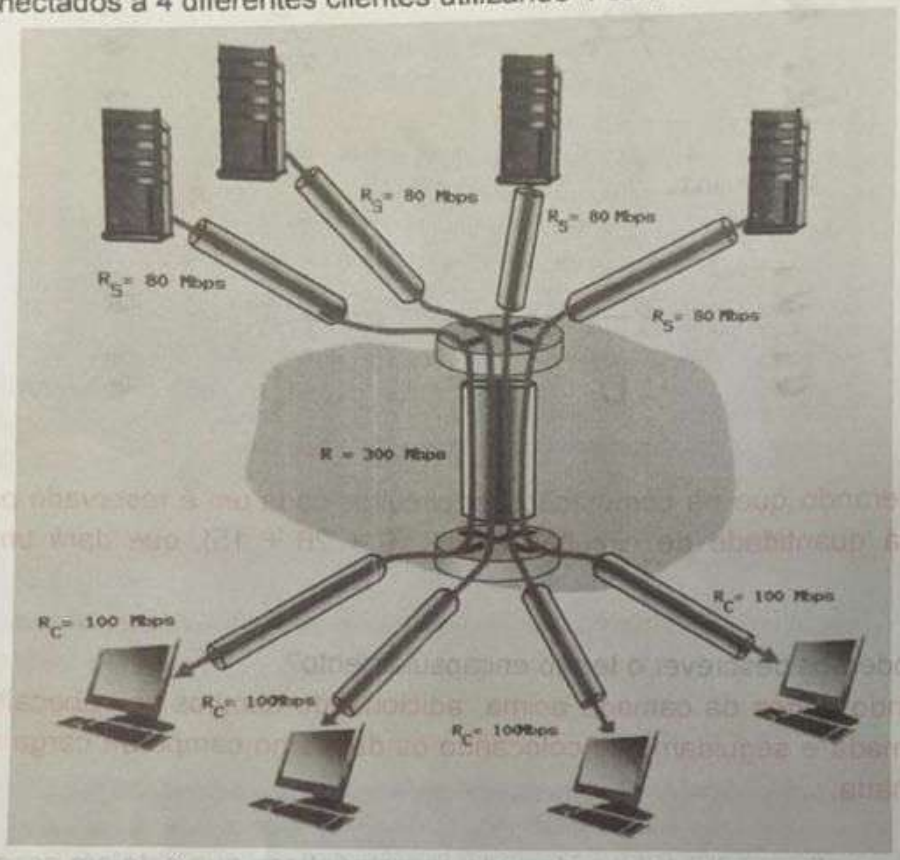
Q10: Cite o objetivo da mensagem HTTP GET.

Essa mensagem é utilizada quando um cliente deseja obter informações/recursos de um servidor.

Q11: Qual o propósito do argumento IF-MODIFIED-SINCE em uma mensagem de requisição HTTP GET?

Este argumento tem como propósito indicar ao servidor que o cliente armazena em cache este objeto de um GET anterior e a hora em que foi armazenado em cache.

Q12: Considere o cenário mostrado pela figura a seguir, onde tem-se 4 servidores diferentes conectados a 4 diferentes clientes utilizando 4 caminhos.



Os quatro pares compartilham um caminho intermediário comum com uma capacidade de transmissão de R = 300 Mbps. Os 4 links dos servidores possuem capacidade de transmissão de R_S = 80 Mbps. E cada um dos 4 links dos clientes possuem capacidade de transmissão de R_C = 100 Mbps. Responda:

1. Qual a taxa de transferência final-final máxima alcançável - em Mbps - para cada um dos quatro pares cliente-servidor, supondo que o link do meio seja razoavelmente compartilhado?
2. Qual é o Link de gargalo?
3. Assumindo que os servidores estão enviando na taxa máxima possível, quais são as utilizações dos links para os links dos servidores R_S? Apresente sua resposta com duas casas decimais
4. Assumindo que os servidores estão enviando na taxa máxima possível, quais são as utilizações dos links para os links do cliente R_C? Apresente sua resposta com duas casas decimais
5. Assumindo que os servidores estão enviando na taxa máxima possível, quais são as utilizações do link para link compartilhado R?

1. Como o enlace do gargalo é o R, que tem capacidade de transmissão de 300 Mbps. A taxa de transferência final-final máxima que pode ser alcançada é $\frac{300\ Mbps - enlace\ r -}{4 - clientes/servidores -} = 75\ Mbps$;
2. O link de gargalo é R, considerando todos os 4 links de pares cliente-servidor;
3. Tendo o enlace de gargalo como R, os servidores mandam a uma taxa máxima possível de $\frac{75\ Mbps - taxa\ máxima -}{80\ Mbps - capacidade\ do\ link\ A -} = 0,94 = 94\%\ de\ utilização$

4. A capacidade do link de cada cliente é de 100 Mbps, porém devido ao enlace R, eles conseguem usar somente 75 Mbps. Então temos: $\frac{75\ Mbps - taxa\ máxima -}{100\ Mbps - capacidade\ do\ link -} = 0,75 = 75\%\ de\ utilização$
5. Como os servidores estão transmitindo ao mesmo tempo na taxa máxima possível possuem uma taxa agregada - (80 * 4) = 320 Mbps - superior ao link compartilhado R, então nesse caso o uso do link compartilhado R é de 100%

Q13: Suponha que uma caravana tenha 20 carros e que o pedágio atenda (ou seja, transmita), um carro a uma taxa de 5 carros por segundo. Uma vez recebido o atendimento, o carro segue para o próximo pedágio, o qual está a 400 km de distância e a uma velocidade de 10 km por segundo. Suponha também que sempre que o primeiro carro da caravana chegar a um pedágio, ele deve esperar na entrada do pedágio até que todos os outros carros em sua caravana cheguem e, estejam alinhados atrás dele antes de serem atendidos no pedágio. Ou seja, a caravana inteira deve ser armazenada no pedágio antes que o primeiro carro da caravana possa pagar seu pedágio e começar a dirigir em direção ao próximo pedágio. Ao todo são três pedágios e tanto a distância entre o primeiro e o segundo, quanto a distância do segundo ao terceiro são de 400 km. Responda:

1. Uma vez que um carro entra em serviço no pedágio, quanto tempo leva para sair do serviço?
2. Quanto tempo leva para que toda a caravana seja atendida no pedágio?
3. Uma vez que o primeiro carro sai do pedágio, quanto tempo leva para chegar no próximo pedágio?
4. Quando o último carro sai do pedágio, quanto tempo leva para chegar no próximo pedágio?
5. Uma vez que o primeiro carro sai do pedágio, quanto tempo leva para entrar em serviço no próximo pedágio?
6. Pode haver dois em serviço ao mesmo tempo, um na primeira cabine e outro na segunda cabine do pedágio? Explique
7. Pode haver zero carros em serviço ao mesmo tempo? Explique

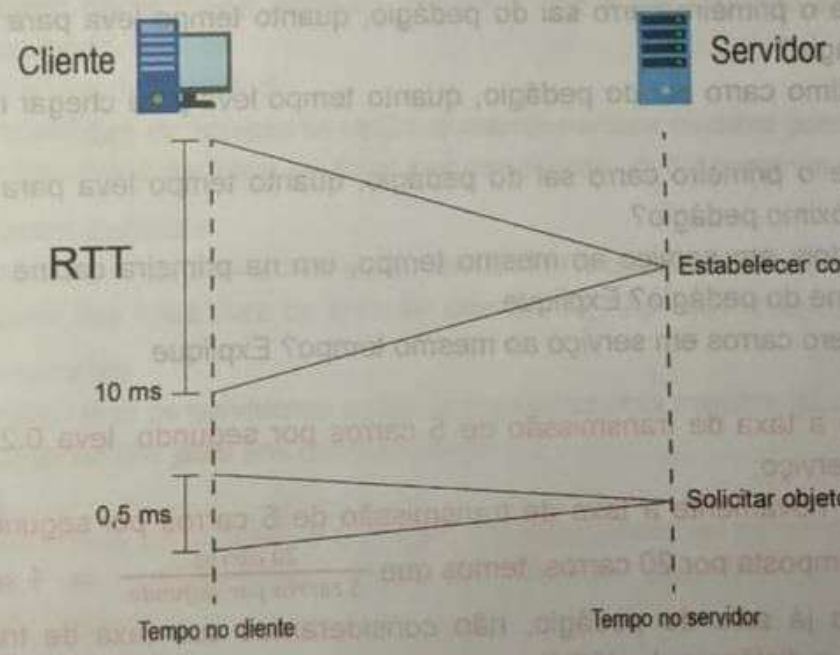
1. Considerando a taxa de transmissão de 5 carros por segundo, leva 0.2 segundos para sair do serviço;
2. Considerando novamente a taxa de transmissão de 5 carros por segundo e que a caravana é composta por 20 carros, temos que $\frac{20\ carros}{5\ carros\ por\ segundo} = 4\ segundos$;
3. Como o carro já saiu do pedágio, não consideramos sua taxa de transmissão. Considerando a distância de 400 Km entre um pedágio e outro e a velocidade de 10 Km/s, teremos: $\frac{400 - distância -}{10 - velocidade -} = 40\ segundos$;

4. Considerando a mesma distância e velocidade, o tempo permanece igual a 40 segundos;
5. Considerando que o carro leva 40 segundos para chegar ao próximo pedágio e precisa aguardar o atendimento dos 19 carros que estão no pedágio anterior, teremos $19\ carros \times 0,2\ segundos = 3,8\ segundos\ de\ espera$. Agora basta somar o tempo de espera ao tempo de deslocamento, logo levará 43,8 segundos para entrar em serviço no próximo pedágio;
6. Não pode haver por dois motivos:
   - Para o primeiro carro entrar em serviço em uma segunda cabine ele precisa aguardar os 19 carros restantes;
   - Ignorando essa restrição comentada anteriormente, ainda existe enfrenta-se o problema de que a taxa de transmissão é muito pequena para dar tempo do carro chegar ao próximo pedágio.
7. Sim, pode haver. Para os 20 carros, a taxa de transmissão é de 4 segundos, enquanto o tempo para percorrer a distância entre os pedágios é de 40 segundos.

Q14: Considere um servidor HTTP e um cliente. Suponha que o RTT entre o cliente e o servidor seja de 10 milissegundos; o tempo que o servidor precisa para transmitir o objeto no link é de 0.5 milissegundos; e qualquer outra mensagem HTTP que não contenha um objeto tem tempo de transmissão insignificante - zero -. Com base no texto introdutório, suponha que o cliente faça 70 requisições, uma após a outra, aguardando a resposta de uma solicitação antes de enviar a próxima solicitação.

Assuma que o cliente esteja usando HTTP 1.1 e o cabeçalho de linha **IF-MODIFIED-SINCE**. Assuma também que 50% dos objetos requisitados **não tenham sofrido mudança** desde que o cliente fez o download deles (isto é, antes das 70 requisições).

Pergunta: Quanto tempo leva (em milissegundos) entre o cliente transmitindo a primeira solicitação e a conclusão da última solicitação?



Cliente faz uma requisição, se contiver um objeto, ela demora 0.5 milissegundos no total, logo temos a cada requisição completa 10,5 milissegundos. Como dito no enunciado, todas as requisições possuem um objeto.

50% dos objetos não sofreram mudança, logo 35 requisições de objetos. Como somente 50% sofreu essa mudança, deve-se calcular o tempo total que cada objeto alterado levou para as requisições restantes:

$$35\, requisições \times 0.5\, milissegundos = 17.5\, milissegundos.$$

No tempo total, temos que: $70 \times 10 + 17.5 = 717.5\, milissegundos$. Então, leva-se 717.5 milissegundos entre o cliente transmitindo a primeira solicitação e a conclusão da última solicitação.

Q15: Considere dois cenários:

Cenário 1: Comunicação por circuito onde N_{CS} usuários, tendo cada um requerendo uma largura de banda de 25 Mbps, devem compartilhar um link de capacidade de 100 Mbps.

Cenário 2: Comutação por pacote onde N_{PS} usuários compartilhando um link de 100 Mbps, onde cada usuário requer 25 Mbps quando transmite, mas só transmite 30% do tempo.

Responda:

1. Quando a comutação de circuito é usada, qual é o número máximo de usuários que podem ser suportados?

   Como na comutação de circuito cada usuário precisa ter um recurso reservado, o máximo de usuários é 4. 100 Mbps (Link) / 25 Mbps (Usuário) = 4 usuários

2. Suponha que a comutação de pacotes seja usada. Se houver 7 usuários de comutação de pacotes, esse número de usuários pode ser suportado na comutação de circuitos? Sim ou não. Explique.

   Não, porque se houvesse 7 usuários na comutação por circuitos excederíamos a capacidade do link, que teria que ser de 175 Mbps.

3. Suponha que a comutação de pacotes seja usada. Qual é a probabilidade de um determinado usuário (específico) estar transmitindo e os demais usuários não estarem transmitindo?

$$p^k * (1 - p)^{n-k} -> 0.3^1 * (1 - 0.3)^{7-1} -> 0.3 * 0.7^6 -> 0.3 * 0.1176 = 0.0035$$

4. Suponha que a comutação de pacotes seja usada. Qual é a probabilidade de que um usuário (qualquer um entre os 7 usuários) esteja transmitindo e os demais usuários não estejam transmitindo?

$$\binom{N}{K} \times p^k \times (1 - p)^{n-k} -> \binom{7}{1} \times 0.3^1 \times (1 - 0.3)^{7-1} <->$$

$$<-> 7 * 0.3 * 0.7^6 = 0.25$$

5. Quando um usuário estiver transmitindo, que fração da capacidade do link será usada por esse usuário? Escreva sua resposta usando uma casa decimal. (Considerando comutação por circuito)

Estará usando 1 / 4 = 0,25 ou 25% da fração do link.

6. Qual é a probabilidade de que quaisquer 4 usuários (do total de 7 usuários) estejam transmitindo e os demais usuários não estejam transmitindo?

$$\binom{7}{4} \times 0.3^{4} \times (1 - 0.3)^{7-4} = 35 * 0.0081 * 0.7^{3} = 0.0972$$

7. Qual é a probabilidade de que mais de 4 usuários estejam transmitindo?

$$\sum_{k=i}^{n} \binom{n}{k} * p^{k} * (1 - p)^{n-k}$$

$$\binom{7}{5} * 0.3^{5} * (1 - 0.3)^{7-5} \rightarrow 21 * 0.0024 * 0.49 = 0.0247$$

$$\binom{7}{6} * 0.3^{6} * (1 - 0.3)^{7-6} \rightarrow 7 * 0.0007 * 0.7 = 0.0036$$

$$\binom{7}{7} * 0.3^{7} * (1 - 0.3)^{7-7} \rightarrow 1 * 0.0002 * 1 = 0.0002$$

$$\Sigma = 0.0247 + 0.0036 + 0.0002 = 0.0285$$

Questões em Sala

Q01: Suponha que usuários compartilhem um link de 2Mbps. Suponha que cada usuário pode transmitir continuamente a 1Mbps, enquanto estiver transmitindo, entretanto cada usuário só pode transmitir 20% do tempo.

A. Quando se usa comutação por circuito, qual o limite de usuários?

Somente dois usuários.

B. Suponha agora a comutação por pacote. Por que não haverá atraso na fila antes do link se dois ou menos usuários transmitem ao mesmo tempo? Por que haverá se forem três usuários?

Não haverá atraso com dois ou menos pois o link suporta a taxa de transmissão com dois usuários, porém ao aumentar o número de usuários o link irá sofrer uma sobrecarga, esse problema pode ser resolvido aumentando o tamanho do link.

C. Ache a probabilidade de um dado usuário estar transmitindo.

Considerando que cada usuário só pode transmitir 20% do tempo, essa possibilidade é de 0,2 ou 20%

D. Suponha agora três usuários. Ache a probabilidade de em qualquer momento todos os três usuários transmitirem simultaneamente. Ache a fração de tempo durante o qual a fila cresce.

Utilizando a fórmula da distribuição binomial

$$\binom{N}{K} \times p^{k} \times (1 - p)^{n-k}$$

$$\binom{3}{3} \times 0.2^{3} \times (1 - 0.2)^{3-3} \Rightarrow 1 \times 0.008 \times 1 = 0.008 \; ou \; 0.8\%$$

Q02: Considere o envio de um pacote de uma máquina de origem a uma máquina destino sobre uma rota fixa. Liste os componentes de atraso no caminho fim a fim. Quais destes componentes são constantes e quais são variáveis?

Modal, enfileiramento, transmissão e propagação.
Constante: Modal, Transmissão e propagação
Variável: Enfileiramento

Q03: Quanto tempo leva para um pacote de tamanho 1000 bytes propagar sobre um link de distância 2500km, com velocidade de propagação 2,5 * 10^8 m/s e taxa de transmissão 2Mbps?

1000 bytes = 8 * 10^3 bits | 2500Km = 2,5 10^6m | 2Mbps = 2 *10^6 bits

$$\frac{L}{R} = \frac{8 * 10^3}{2 * 10^6} = 4 * 10^{-3} = 0.004 \; segundos - Transmissão$$

$$\frac{D}{S} = \frac{2{,}5 * 10^6}{2{,}5 * 10^8} = 1 * 10^{-2} = 0.01 \; segundos - Propagação$$

$$0.004 + 0.01 = 0.014 \; segundos \; ou \; 14 \; milissegundos$$

Q04: Quanto tempo leva para um pacote de tamanho L propagar sobre um link de distância d, com taxa de propagação S e taxa de transmissão R bps?

O tempo é obtido através da soma da taxa de transmissão com a taxa de transmissão, que se dá pela fórmula: $\frac{L}{R} + \frac{D}{S} = Atraso\ total$

Q05: O atraso depende do tamanho do pacote? Explique.

Sim. Se o pacote for maior que a taxa de transmissão irá gerar uma fila de espera com outros subpacotes com o tamanho correspondente link de transmissão.

Q06: O atraso depende das taxas de transmissão? Explique.

Sim. Se a taxa de transmissão for maior que o tamanho do pacote irá gerar uma fila de espera com outros subpacotes com o tamanho correspondente link de transmissão.

Q07: Suponha que uma máquina A envie um arquivo grande para a máquina B. No caminho de A até B há 3 links, com taxas R1 = 500kbps, R2 = 2Mbps e R3 = 1Mbps.

A. Suponha que não haja tráfego na rede, qual é a vazão para a transferência de arquivo?
B. Suponha que o arquivo tenha 4 milhões de bytes. Dividindo o tamanho do arquivo pela vazão, por cima, quanto tempo leva para transferir o arquivo?
C. Repita A e B, mas com R2= 100Kbps.

(A) A vazão para a transferência do arquivo é dada pela menor taxa de transmissão entre os links, por ser a limite. $F_{max} = \{R_1, R_2, R_3\} = \{500Kbps, 2Mbps, 1Mbps\}$

Sendo assim, a vazão para a transferência do arquivo é de 500 Kbps
↳ R_1 //

(B) L=4 milhões de bytes => 32 milhões de bits ; F=500 Kbps = 500000 bits p/s

$$\frac{L}{F} = \frac{32 \cdot 10^6}{5 \cdot 10^5} = 6,4 \cdot 10^1 \simeq 64$$ segundos para transmitir um arquivo de 4 milhões de bytes //

(C) Ao alterar a taxa de transmissão R_2 para 100Kbps, ela determinará a vazão para a transferência do arquivo.

Para transmitir um arquivo de 4 milhões de bytes a 100Kbs o tempo será de $\frac{L}{F} = \frac{32 \cdot 10^6}{1 \cdot 10^5} = 32 \cdot 10^1 = 320$ segundos //

0,6

P1 - 2023

Questão 1 (Conhecimentos introdutórios) (1.0)
Coloque verdadeiro (V) ou falso (F):

F (V) Os protocolos presentes na camadas do modelo internet só podem ser implementados via software, como por exemplo, HTTP ou SMTP. (0.1)

(F) As camadas do modelo internet provêm serviços para as camadas inferiores, isto é, a camada de aplicação fornece serviço para a camada de transporte; a camada de transporte fornece serviço para a camada de redes e assim por diante. (0.1)

(V) O protocolo IP especifica o formato dos pacotes que são enviados e recebidos entre os roteadores do sistema como um todo. (0.1)

(V) As APIs da internet representam um conjunto de regras que um programa de uma máquina origem deve seguir para que a internet possa entregar os dados ao programa da máquina destinatária. (0.1)

(V) Em um modelo de um sistema de compartilhamento de arquivos P2P é obrigatório ter um programa em cada máquina participando da comunidade de compartilhamento de arquivo, onde estes programas devem ser idênticos. (0.1)

F (V) Em uma arquitetura P2P os servidores presentes nos data centers são confiáveis no envio das informações. (0.1)

(F) O conceito de vazão pode ser definido como sendo a taxa na qual um processo emissor envia bits para um processo receptor. (0.1)

V (F) Entre os servidos do protocolo UDP estão: serviço não orientado à conexão; serviços não confiáveis; mecanismo de controle de congestionamento; (0.1)

(V) Um documento Web é composto de objetos, como por exemplo, arquivo HTML, uma figura JPEG, aplicaticos JAVA, videos e textos. (0.1)

F (V) Em uma Conexão Persistente com o protocolo HTTP, cada nova conexão deve ser estabelecida e mantida para cada um dos objetos requisitados. (0.1)

0,0 **Questão 2** (Cálculo de Transmissão de Pacotes) (0.5)
Suponha que há exatamente um pacote sendo trocado entre um host origem e um host destino, passando por um roteador. A taxa de transmissão entre o host origem e o roteador e, entre o roteador e o host destino são respectivamente R1 e R2. Assuma que o roteador trabalhe com a propriedade *store and forward* (lembre-se da simulação que fizemos em sala de aula com o aplicativo da web) no deslocamento dos pacotes. Pergunta-se: Qual o tempo total de atraso que se gasta para enviar um pacote de tamanho L do host origem para o host destino? Desprezar filas, atraso de propagação e atraso de processamento.

0,7 **Questão 3** (Conexão por Circuito e Conexão por Pacote) (0.3)
Qual a vantagem de uma conexão de rede orientada por circuito em relação a uma rede orientada por pacote?

0,0 **Questão 4** (TDM versus FDM) (0.3)
Qual a vantagem que um TDM (divisão multiplexada por tempo) apresenta em relação a um FDM (divisão multiplexada por frequência) em uma rede comutada por circuito?

0,0 **Questão 5** (Tiers) (0.4)
Sejam as sentenças:

1. Os provedores de internet podem fornecer conexão tanto de cabeamento quanto sem fio ; V
2. Como os provedores de conexão locais pagam aos provedores de trânsito globais, pode-se dizer que os provedores locais são clientes dos provedores globais; V

3. Qualquer empresa só pode construir e operar provedores de trânsito global desde que os mesmos sejam lucrativos; F

4. Há um provedor Tiers-1 em cada país do mundo; F

5. Um PoP (pontos de presença) nada mais é do que um grupo de um ou mais roteadores (presentes na mesma localidade) com uma rede onde os usuários podem se conectar ao provedor.

6. Um PoP é um ponto de encontro onde múltiplos provedores se encontram e se conectam.

Marque a alternativa correta que representa a ordem das sentenças como verdadeiras ou falsas:

(X) V - V - F - F - F - V
( ) V - V - F - F - F - F
( ) V - V - F - V - F - V
( ) V - F - V - F - V - F
( ) V - V - F - F - V - F

0,0

Questão 6 (Identificação de Processos) (0.2)

Marque a alternativa correta:

Qual informação é usada por um processo em execução em uma máquina A para identificar um processo rodando em uma máquina B?

( ) O endereço IP da máquina B e o número da porta socket da máquina B;
( ) O endereço IP da máquina A e o número da porta socket da máquina B;
(X) O endereço IP da máquina B e um identificador de processo (pid) da máquina B;
( ) O número da porta socket da Máquina A e o endereço IP da máquina B;
( ) Um identificador de processo (pid) da máquina A e o número da porta socket da máquina B;
( ) Nenhuma das alternativas anteriores;

1,0

Questão 7 (Protocolo Web) (1.0) DNS

Um navegador *Web* executa em uma máquina A, em uma rede de uma organização, e acessa uma página localizada em um servidor *Web* em uma máquina B, situada em outra rede na internet. A rede em que A se situa conta com um servidor DNS local. Um profissional deseja fazer uma lista com a sequência de protocolos empregados e comparar com o resultado apresentado por uma ferramenta de monitoramento executada na máquina A. A lista assume que:

1. Todas as tabelas com informações temporárias e caches estão vazias.

2. A máquina cliente está configurada com o endereço IP do servidor DNS local.

Qual das sequências a seguir representa a ordem em que mensagens, segmentos e pacotes serão observados em um meio físico ao serem enviados pela máquina A?

( ) DNS/UDP/IP, TCP/IP, e HTTP/TCP/IP
(X) DNS/UDP/IP, HTTP/TCP/IP e TCP/IP
( ) DNS/UDP/IP, ARP, HTTP/TCP/IP e TCP/IP
( ) DNS/UDP/IP, ARP, TCP/IP e HTTP/TCP/IP
( ) HTTP/TCP/IP, TCP/IP, DNS/TCP/IP e ARP
( ) Nenhuma das alternativas.

0,0

Questão 8 (Protocolos da Camada de Aplicação) (0.2)
Qual protocolo da camada de aplicação é comumente usado para apoiar a transferência de arquivos entre um cliente e um servidor?

( ) HTML
(X) HTTP
( ) POP
( ) FTP
( ) TELNET

0,0 **Questão 9** (Modelo Cliente Servidor) (0.2)
Um administrador de rede está projetando uma rede para uma nova filial de vinte e cinco usuários. Quais são as vantagens da utilização de um modelo cliente servidor? (Marque duas alternativas)(uma errada anula uma certa).

(X)Gerenciamento centralizado
( )Não requer software especializado
( )É mais fácil de implementar segurança
X (X)Implementação de baixo custo
( )Fornece um ponto único de falha
(X)Rápida taxa de transferência de arquivo

0,0 **Questão 10** (DNS) (0.2)
Qual é o propósito de registros de recursos no DNS?

( ) Conter temporariamente entradas de outros servidores DNS — pcookie?
( ) O servidor usa para resolver nomes — servidor?
( ) Armazena entradas do cliente durante uma consulta — cookie?
( ) Guardar informações de autenticação transferidos entre o servidor e o cliente — ??
(X) Nenhuma das alternativas

0,2 **Questão 11** (Serviços de camadas) (0.2)
Qual é o serviço automatizado que gere (administra) a relação entre nomes de recursos e endereços?

1. HTTP
2. SSH
3. FQDN
4. DNS
5. Telnet
6. SMTP

0,3 **Questão 12** (Procotolos Camada de Aplicação) (0.2)
Quais são os três protocolos que operam na camada de Aplicação do modelo Internet? (marque três opções - uma errada anula uma certa).

1. ARP
2. DNS

3. RARP
4. SMTP
5. TCP
6. POP
7. UDP
8. ICMP

0,0 **Questão 13** (Peer to Peer) (0.2)
Quais são as três propriedades de uma aplicação peer to peer?

1. Agir como cliente e servidor dentro de uma mesma comunicação;
2. Exigir um gerenciamento centralizado das contas;
3. A existência de um modo híbrido que inclui um diretório centralizado de arquivos;
4. Poder ser usado em redes do tipo cliente servidor;
5. não requer software especializado;
6. requer uma autenticação especializada;
7. apresentar alta taxa de transferência para um número elevado de clientes;

0,2 **Questão 14** (Protocolo Email) (0.2)
Quais os componentes de email são utilizados para encaminhar mensagens entre os servidores?

1. MDA
2. IMAP
3. POP
4. MUA
5. TCP
6. SMTP

0,0 **Questão 15** (Cálculo de Vazão e tempo de transmissão) (1.5)
Este exercício é análogo ao visto em sala de aula sobre o esquema de carros passando pelo pedágio.
Suponha que a velocidade de propagação seja de 100km/h. Os pedágios estão a 75km um do outro. O tempo que um carro leva para passar por um pedágio é de 12 segs.

a) Suponha que uma caravana de 10 carros viaje a 150km, começando em frente a um pedágio, passando por um segundo pedágio e, terminando após passar por um terceiro pedágio. Qual é o atraso gasto do início ao fim (do primeiro ao último carro)? (1.0)

b) Repita o exercício (a), só que agora levando em consideração 8 carros ao invés de 10.

momento do código mostra o retorno do documento providenciado? (0.2)
b) Qual foi a última modificação do documento? (0.1)
c) Quantos *bytes* possui o documento o documento retornado? (0.2)
d) Quais são os primeiros 5 *bytes* do documento que está sendo retornado? Qual a posição do servidor a respeito do tipo de conexão (concordou ou não?) persistente ou não-persistente? (0.2)

0,75

Questão 18 (Protocolo Correio Eletrônico) (0.75)
O correio eletrônico, ou e-mail, ficou conhecido para o público em geral nos anos 90 e seu uso cresceu exponencialmente. Sobre a transferência de mensagens de e-mail, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa correta.

1. Para transferir uma mensagem via protocolo SMTP (*simple mail transfer protocol*), a máquina de transmissão, operando como cliente, espera que a máquina de recepção, operando como servidor, comunique-se primeiro. Se o servidor estiver disposto a receber mensagens, o cliente anunciará de quem veio a mensagem e para quem ela está indo.

2. O protocolo POP3 (*Post Office Protocol version 3*) resolve o problema de como o usuário conseguirá o correio eletrônico do agente de transferência de mensagens do ISP (*Internet Service Provider*).

3. Ao utilizar o protocolo IMAP (*Internet Message Acess Protocol*) em vez do POP3, para entrega final, caso um usuário acesse seu email de vários computadores (como do trabalho, de casa e do seu notebook quando estiver em viagem), as mensagens do usuário logo ficarão espalhadas por várias máquinas. X

( ) Apenas a 1;
( ) Apenas a 2;
(X) Apenas a 1 e 2;
( ) Apenas a 2 e 3;
( ) Apenas a 1 e 3;
( ) Todas estão erradas;

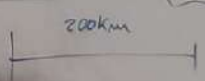
0,0

Questão 19 (TCP e UDP) (0.75)
Suponha que você queira fazer uma transação a partir de um cliente remoto a um servidor **o mais rápido possível**. Qual protocolo você usaria, TCP ou UDP, e por que?

P1 - 2024

Resposta (2): Uma rede orientada por circuito pode garantir uma certa quantidade mínima de largura de banda entre uma máquina origem e uma máquina destino durante uma conexão. As redes orientadas por pacote não podem garantir determinada largura de banda entre uma máquina origem e uma máquina destino.

Resposta (5)



Caminhão 100km/h

Link: 800.000 bits/seg

Tempo caminhão: $\frac{\Delta S}{\Delta V} = \frac{200\ km}{100\ km/hora} = 2$ horas.

Durante duas horas, o link pode transferir:

$800.000\ bits/seg * \frac{60\ seg}{minuto} * \frac{60\ minutos}{hora} * 2\ horas * \frac{1\ byte}{8\ bits} =$

$= 720.000.000$ bytes.

Resposta: (6-a) Ambos os caminhos de data e hora são do ponto de vista do servidor, tornando irrelevante a noção de tempo do cliente. Ou seja, o servidor transmite a hora "da última modificação" e o cliente retorna um carimbo de data/hora como argumento do "If-modified-Since" em uma solicitação subsequente.

6-b Um único servidor pode hospedar vários sites, tornando o cabeçalho host necessário para distinguir entre os sites. O cabeçalho host também é importante quando o cliente se conecta a um servidor por meio de um proxy, para que o proxy saiba qual site contatar.

6-c O navegador usa o tipo de conteúdo para determinar como renderizar ou reproduzir o conteúdo recebido. Um navegador pode invocar o Adobe Acrobat para exibir o conteúdo PDF e pode simplesmente exibir texto no navegador para conteúdo simples.

7-a) Os agentes de usuário enviam e recebem mensagens através de servidores de correio que estão ligados o tempo todo.

7-b) SMTP é um protocolo do tipo push, enquanto o recebimento de email requer semântica "pull". IMAP, POP, HTTP são normalmente usados para um cliente recuperar email.

7-c) A codificação de transferência descreve como os bits são representados para a transferência de dados. Tipo refere-se como os bits resultantes (após decodificação) devem ser interpretados e exibidos/reproduzidos. Por exemplo, o navegador poderia empregar um codec para desfazer a codificação base 64 e em seguida analisar o conteúdo HTML.

11) O pacote pode ter sido perdido no caminho. O pacote time-exceeded pode ter sido perdido no caminho reverso. O pacote pode ter encontrado um firewall.

12-a) O servidor deve transmitir o arquivo de 100 Kbyte (800 Kbit) para 31 máquinas a uma taxa de 40 Kbits/seg. O tempo total é $(31 * 100 * 8)/40$ ou 620 segundos.

12-b) O número de máquinas com uma cópia do arquivo dobra após cada transmissão completa de 100 Kbyte. Cada rodada leva $\frac{(100 * 8)}{40} = 20$ segundos. O número de rodadas é 5. Portanto, o tempo total é 20 seg * 5 rodadas = 100 segs.

12-c) Os primeiros 20 Kbytes requerem 5 rodadas para serem concluídas onde cada rodada requer $(20 \times 8)/40 = 4$ segundos por rodada. Assim, ao final de 5 rodadas temos 20 segundos e cada máquina possui os primeiros 20 Kbytes de dados. O restante da transferência é direto, onde os últimos pares baixam os 80 Kbytes restante o mais rápido possível. Eles precisam de um tempo $\frac{(80 * 8)}{40} = 16$;

Totalizando $20 + 16 = 36$ segs.

13

1. Como o link é de 3 Mbps e cada usuário exige 150 kbps, então:

$$\frac{3000 \text{ kbps}}{150 \text{ kbps}} = 20 \text{ usuários suportados.}$$

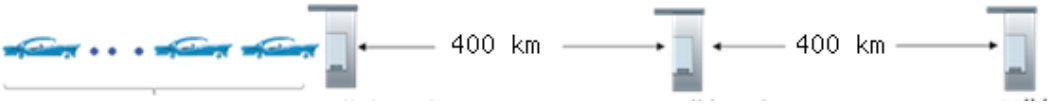
2. 0,1

3. $\binom{n}{k} \times p^k \times (1-p)^{n-k} = \binom{120}{n} \times 0{,}1^n \times (1-0{,}1)^{120-n} =$

$= \binom{120}{n} \times 0{,}1^n \times 0{,}9^{120-n}$

4. $\sum_{k=21}^{n} \binom{n}{k} \times p^k \times (1-p)^{n-k} = \sum_{k=21}^{120} \binom{120}{k} \times 0{,}1^k \times 0{,}9^{120-k}$

Questão 1 (Store and Forward) (2.0)
Considere a figura a seguir:



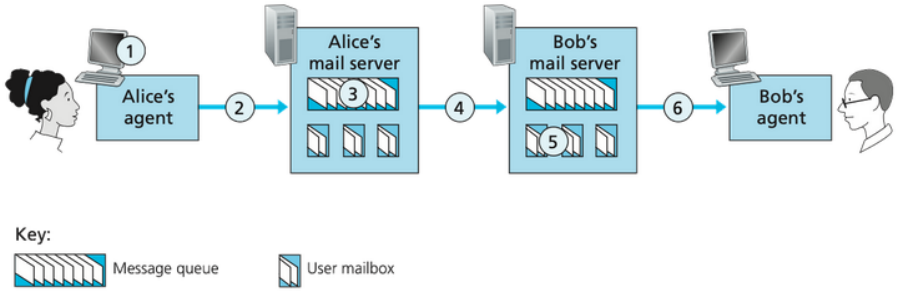
Esta imagem representa uma analogia entre o processo *Store and Forward* na transmissão e propagação de *bits* em um *link*, onde os carros representam um caravana e as cabines de pedágio representam os comutadores.

Suponha que a caravana tenha 10 carros e que o posto de pedágio atenda (ou seja, transmita) um carro a uma taxa de um carro a cada 1 segundo. Depois de receber o serviço, um carro segue para a próxima ferramenta de ambos, que fica a 400 quilômetros de distância a uma taxa de 20 quilômetros por segundo. Suponha também que sempre que o primeiro carro da caravana chega a um pedágio, ele deve esperar na entrada do pedágio até que todos os outros carros de sua caravana cheguem e se alinhem atrás dele antes de serem atendidos no pedágio. (Ou seja, toda a caravana deve ser guardada no pedágio antes que o primeiro carro da caravana possa pagar seu pedágio e começar a dirigir em direção ao próximo pedágio).

Com base no texto introdutório, responda:

1. Depois que um carro entra em serviço no pedágio, quanto tempo leva até que ele saia de serviço? cada carro é atendido em 1 segundo.
2. Quanto tempo leva para que toda a caravana seja atendida no pedágio (ou seja, o tempo desde que o primeiro carro entra em serviço até o último carro sair do pedágio)?
   O primeiro carro inicia imediatamente, e cada carro subsequente leva 1 segundo, totalizando 10 segundos para os 10 carros
3. Depois que o primeiro carro sai do pedágio, quanto tempo leva até que ele chegue ao próximo pedágio?
   (tempo de propagação: 400km / 20 km/s = 20 segundos
4. Depois que o último carro sai do pedágio, quanto tempo leva até que ele chegue ao próximo pedágio? (O último carro também viaja 400 km a 20 km/s, independentemente do tempo de atendimento, 20 segundos
5. Depois que o primeiro carro sai do pedágio, quanto tempo leva até que ele entre em serviço no próximo pedágio?
   (Primeiro carro chega ao próximo pedágio em 20s. Como o próximo pedágio só inicia o atendimento após todos os carros chegarem, o primeiro carro entra em serviço após 1 segundo de espera((tempo para o próprio carro ser atendido). Total: 20s + 1s = 21s.)

Questão 2 (Email e Protocolo SMTP) (2.0)
Considere o cenário a seguir onde Alice envia um email para Bob.



Supondo que Alice e Bob estejam usando o protocolo HTTP, responda:

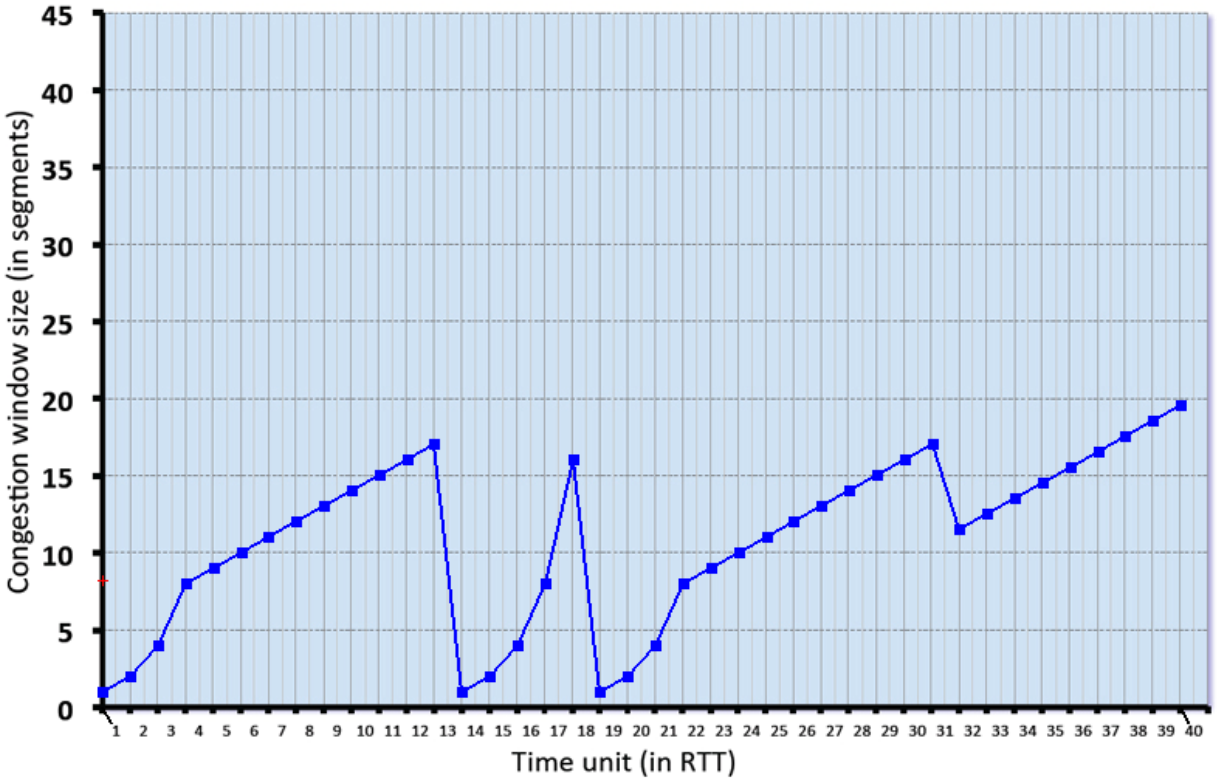
1. No ponto 2 do diagrama, qual e o protocolo que está sendo usado? SMTP
2. No ponto 6 qual é o protocolo que está sendo usado? POP3 ou IMAP

3. O protocolo SMTP é um protocolo do tipo PULL (puxa) ou um protocolo do tipo PUSH (empurra)? PUSH, O SMTP "empurra" a mensagem do remetente para o servidor

4. O protocolo HTTP é um protocolo do tipo PULL (puxa) ou um protocolo do tipo PUSH (empurra)? O HTTP é baseado em solicitações do cliente, caracterizando-se como PULL.

5. Qual a porta usada pelo protocolo SMTP? 25, porta padrão do SMTP

Questão 3 (Congestionamento) (2.0)
Considere a figura a seguir que mostra a evolução da janela de congestionamento do TCP no início de cada unidade de tempo (onde a unidade de tempo é igual ao RTT); No modelo abstrato para este problema, o TCP envia uma rajada de pacotes de tamanho cwnd no início de cada unidade de tempo. O resultado do envio dessa rajada de pacotes é que (i) todos os pacotes são confirmados no final da unidade de tempo, (ii) há um tempo limite para o primeiro pacote ou (iii) há um ACK duplicado triplo para o primeiro pacote. Neste problema, você é solicitado a reconstruir a sequência de eventos (ACKs, perdas) que resultaram na evolução do cwnd do TCP mostrada abaixo.



Com base no cenário apresentado, responda:

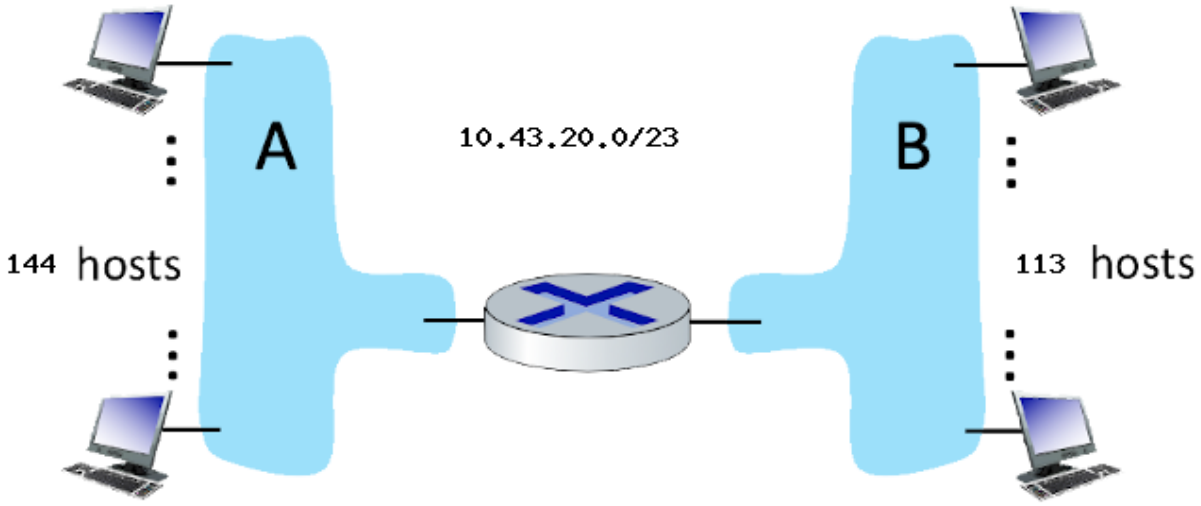
1. Forneça os horários em que o TCP está em inicialização lenta. Formate sua resposta como: 1,3,5,9 (Se não houver nenhum envio deixe em branco).

2. Dê os tempos em que os pacotes são perdidos por timeout. Formate sua resposta como: 1,3,5,9 (Se não houver nenhum perdido deixe em branco).

3. Dê as horas em que os pacotes são perdidos via ACK triplo. Formate sua resposta como: 1,3,5,9 (Se não houver nenhuma perda deixe em branco).

4. Forneça os horários em que o valor de ssthresh muda.

Questão 4 (Sub-Redes) (2.0)
Considere na figura a seguir um roteador interlingando duas sub-redes A e B. O número de máquinas em cada subrede aparece nas laterais da figura (são os *hosts*). As sub-redes compartilham uma máscara de 23 bits no espaço de endereço: 10.43.20.0/23.



a lógica dessa questão aq ta na P2 abaixo e no resumo dela tbm

Com base na figura apresentada, responda:

o prof ensinou um jeito mais facil, mas nao coloquei la

1. O endereço utilizado é público ou provado?
2. Quantas máquinas podem ser configuradas nesse espaço de endereço?
3. Qual é o endereço de subrede da subrede A? Use a notação CDIR.
4. Qual é o endereço de *Broadcast* da subrede B?
5. Qual é o último endereço válido da subrede B?

Questão 5 (Redes Móveis) (2.0)
Suponha que existam dois provedores de acesso WI-Fi em um barzinho particular, com cada provedor operando seu próprio Access Point (AP) e tendo seu próprio bloco de endereços IPs.

1. Suponha que por acidente, cada provedor configure seu AP para operar sobre o canal 11. O protocolo 802.11 irá entrar completamente em colapso nessa situação? O que aconteceria quando essas duas estações, cada uma associada com o provedor diferente tentar transmitir ao mesmo tempo?
2. Agora suponha que um AP opere sobre o canal 1 e o outro sobre o canal 11. O que mudaria em sua resposta?

BOA PROVA!

P2 - 2024

Parte I

Camada de Trasporte

0,2 **Questão 1** (TCP)(0.2)
Marque a opção correta.
Quando um segmento TCP chega a uma máquina destino, a porta ao qual o segmento será encaminhado depende:

( ) do número da porta da máquina de origem.
( ) do endereço IP da máquina origem do datagrama que encapsulou o segmento.
( ) do número da porta da máquina destino.
(X) Todas as respostas acima.
( ) Nenhuma das respostas anteriores.

0,2 **Questão 2** (UDP)(0.2)
O Protocolo UDP tem quais das seguintes características:

( ) Taxa de envio reguladax
( ) Estado da conexão no servidor.
( ) Apresentação de três vias para estabelecer a conexão.
( ) Utilização de conexão persistente.
( ) Há duas alternativas corretas.
(X) Nenhuma das respostas acima.

0,2 **Questão 3** (UDP)(0.2)
Quando um segmento UDP chega a uma máquina destino, para encaminhar o segmento à porta apropriada o Sistema Operacional utiliza:

( ) O endereço IP da máquina origem.
(X) O número da porta da máquina destino.
( ) O número da porta da máquina origem.
( ) Todas as alternativas acima estão corretas.
( ) Todas as respostas acima estão erradas.

0,3 **Questão 4** (Protocolo Stop and Wait)(0.3)
O protocolo Stop and Wait é extremamento ineficiente quando:

( ) quando houver uma grande distância entre a máquina origem e a máquina destino e a taxa de transmissão for baixa.
( ) quando houver uma curta distância entre a máquina origem e a máquina destino e a taxa de transmissão for alta.
(X) quando houver uma grande distância entre a máquina origem e a máquina destino e a taxa de transmissão for alta.
( ) quando houver uma curta distância entra a máquina origem e a máquina destino e a taxa de transmissão for baixa.
( ) todas as alternativas anteriores estão erradas.

0,3 **Questão 5** (Tunelamento)(0.3)
Para se ter um Tunelamento, quais das seguintes características são necessárias:

( ) sequência exclusiva de números para cada pacote transmitido.
( ) buffer de pacotes não reconhecidos no lado remetente.
( ) transmitir muitos pacotes antes de receber reconhecimentos.

( ) buffer de pacotes não reconhecidos no lado do emissor.
(X) todas as respostas acima.

0,3

Questão 6 (TCP)(0.3)
Marque a alternativa correta:
O protocolo TCP aplica a retransmissão rápida a um segmento quando:
( ) o temporizador do segmento expira.
( ) ele (o protocoo TCP) estima os RTTs demasiadamente grandes.
(X) ele recebe três ACKs para um segmento anterior.
( ) nenhuma das respostas acima.
( ) Todas as respostas anteriores estão erradas.

0,0

Questão 7 (Protocolo RDT)(0.5)
Em um protocolo RDT, porquê são necessários os números de sequência?

0,0

Questão 8 (RDT 3.0)(1.0)
Suponha que o atraso de ida e volta entre o remetente e o destinatário seja constante e conhecido pelo remetente. Um temporizador ainda seria necessário no protocolo RDT 3.0, assumindo que os pacotes podem ser perdidos? Explique.

0,0

Questão 9 (RDT)(1.0)
No protocolo rdt3 - 0, os pacotes ACK fluindo do receptor para o remetente não têm números de sequência (embora tenham um campo ACK que contém o número de sequência do pacote que estão reconhecendo). Por que os pacotes ACK não exigem números de sequência?

0,0

Questão 10 (TCP)(1.0)
Para atingir uma taxa de transferência de 10 Gbps, o TCP só poderia tolerar uma probabilidade de perda de segmento de 2×10^{-10} (ou equivalentemente, um evento de perda para cada 5.000.000.000 de segmentos). Mostre a derivação para os valores de 2×10^{-10} 1 de 5.000.000 para os valores RTT e MSS fornecidos. Se o TCP precisasse suportar uma conexão de 100 Gbps, qual seria a perda tolerável?
Pode usar calculadora para resolver:
$B = (1.22 \times MSS)/(RTT \times \sqrt{L})$

Parte II

Camada de Rede

0,2

Questão 11 (Endereçamento) (0.2)
Que parte do endereço da camada de rede o roteador usa durante a determinação de um caminho?
( ) Endereço do host
( ) Endereço do roteador
( ) Endereço do servidor
(X) Endereço de rede
( ) Endereço do loopback
( ) Endereço do backbone

0,3

Questão 12 (Comutadores) (0.3)
Que dispositivo da camada de rede pode separar uma rede em diferentes domínios de broadcast?

( ) hub
( ) bridge
(X) switch
( ) roteador
( ) Todas as alternativas acima
( ) Nenhuma das alternativas acima. Essa questão é uma pegadinha

~~0,7~~

Questão 13 (Tabela de Redirecionamento)(1.0 ponto)
Considere uma rede de datagramas com endereços de 32 bits. Suponha que o roteador tenha 4 enlaces e que os pacotes devem ser roteados de acordo com a seguinte tabela:

0,8

Endereço de Destino	Interface de Enlace
11100000 00000000 00000000 00000000 até 11100000 00111111 11111111 11111111	0
11100000 01000000 00000000 00000000 até 11100000 01000000 11111111 11111111	1
11000000 01000001 00000000 00000000 até 11100001 01111111 11111111 11111111	2
outros casos	3

a) Construa uma tabela de redirecionamento que tenha quatro entradas, usando a regra de combinar o prefixo mais longo.(0,4)

b) Descreva como a tabela de redirecionamento construída no item (a) determina o enlace de saída apropriado para datagramas com os seguintes endereços de destino:(0,4)

1. 11001000 10010001 01010001 01010101
2. 11100001 01000000 11000011 00111100
3. 11100001 10000000 00010001 01110111

c) Rescreva a tabela de redirecionamento da **letra b** da **questão 13** usando a notação a.b.c.d/x ao invés da notação binária.(0,2)

0,5

Questão 14 (Fragmentação)(1.0 ponto - 0.5 cada pergunta)
Considere a tarefa de enviar um datagrama IP de 2400 bytes em um enlace que possui MTU de 700 bytes. Suponha que o datagrama inicial foi identificado com o número 422:

1. Quantos fragmentos serão gerados?
2. Quais são os valores dos campos de fragmentação dos datagramas IP gerados?

1,0

Questão 15 (Subrede)(1.0)
Qual a faixa válida de endereços para hosts que fazem parte do endereço IP 192.168.112.74/27 ?

Wanniza

P 1,5

Questão 16 (Subrede)(1.5)

Dado o IP 11.11.11.11 com a máscara /22 escolha dentre as alternativas abaixo quais são os IPs válidos pertencentes à mesma subrede (escolha duas alternativas) e (mostre os cálculos que você fez para chegar ao resultado):

- 11.11.11.0
- 11.11.10.255
- 11.11.7.1
- 11.12.0.1
- 11.11.11.255

último endereço não pode

Folha de resposta P2 - 2024

Nome: Felipe Echeverria Vilralva RGM: 45611

0,7 0,8

Questão 13

a)

interface 0: 11100000 00 ← prefixo

entrada: 11100000 00 (10 bits)

interface 1: 11100000 01000000 ← prefixo

entrada: 11100000 01000000 (16 bits)

interface 2: 1110000 ← prefixo

entrada: 1110000 (7 bits) X 11100001 ←

interface 3: outros casos

b)

1. interface 3 2^6
2. interface 2
3. interface 2 X interface 3

c)

interface 0:

$2^7 \; 2^6 \; 2^5$

11100000

$1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 = 128 + 64 + 32 = 224$ → (224.0/10)

~~224.0.0.0/10~~ C

interface 1:

11100000 01000000

224 64

~~224.64.0.0~~/16

↓

(224.64/16) C

interface 2: 1110000 (229/7)
~~229.00.0/7~~

interface 3:
0.0 0 0 /0 ~> (225.128/9)

14)

1. $\frac{2400-20}{600} = \frac{2380}{600} + 1 = 3,967 + 1 = 4,967$

≈ 4 fragmentos

15) 192.168.112.74/27
↳ 64?

11000000.10101000.01110000.01001010
74?

mascara /27
27-32=5
11111111.11111111.11111111.11100000

endereço de rede:
And
11000000.10101000.01110000.01000000
→ 192.168.112.64

broadcast ~> substituir os últimos 5 bits por 1

11000000.10101000.01110000.01011111
192.168.112.95

primeiro endereço válido: 192.168.112.65
ultimo endereço válido: 192.168.112.94

16)

11.11.11.11/22

↓

00001011.00001011.00001011.00001011

/22

22 - 32 = 10

máscara

11111111.11111111.11111100.00000000

10

endereço de rede:

00001011.00001011.00001000.00000000

11. 11. 8. 0

broadcast:

00001011.00001011.00001011.11111111

11. 11 11 255

primeiro endereço válido: 11.11.8.1

último endereço válido: 11.11.11.254

são válidos os endereços todos:

- ~~11~~.11.11.0 a 11.11.10.255

Prova 2 de Rede de computadores

Feitor por: Felipe Echeverria Vilhalva

Um breve breve resumo

1) *Quando um segmento TCP chega a uma máquina destino, a porta ao qual o segmento será encaminhado depende:*
    - *do número da porta da máquina de origem*
    - *do endereço IP da máquina origem datagrama que encapsulou o segmento*
    - *do número da porta da máquina destino*

2) *Características do protocolo UDP:*

***Transporte Não Orientado à Conexão**:*

- *O UDP é um protocolo Stateless, ou seja, não estabelece uma conexão prévia entre o remetente e o destinatário antes de enviar os dados. Cada segmento é enviado de forma independente.*

***Simplicidade**:*

- *O cabeçalho do UDP é simples e pequeno, contendo apenas as informações essenciais (porta de origem, porta de destino, comprimento e soma de verificação).*

***Transmissão Não Confiável**:*

- *O UDP não garante a entrega dos dados, não realiza controle de erros, de fluxo ou de congestionamento. Isso significa que pacotes podem ser perdidos, duplicados ou entregues fora de ordem.*

***Baixa Latência**:*

- *Devido à sua simplicidade e ausência de conexões, o UDP é rápido, com baixa latência, sendo ideal para aplicações que exigem velocidade e podem tolerar perda de dados, como streaming de áudio e vídeo ou jogos online.*

***Sem Retransmissão**:*

- *Se um pacote UDP é perdido durante a transmissão, ele não será retransmitido automaticamente. A responsabilidade de garantir a entrega dos dados, se necessário, é da aplicação.*

***Multiplexação e Demultiplexação**:*

- *O UDP suporta a multiplexação de várias mensagens através de diferentes portas, permitindo que múltiplas comunicações ocorram simultaneamente no mesmo host.*

3) *Quando um segmento UDP chega a máquina destino para encaminhar o segmento à porta apropriada o sistema operacional utiliza:*
    - *O número da porta da máquina* [redacted]
      Destinc
4) *O protocolo Stop and Wait é extremamente ineficiente quando:*
    - *Quando houver uma grande distância entre a máquina origem e a máquina destino e a taxa de transmissão for alta*

5) *para ser um tunelamento, quais as seguintes características são necessárias:*
    - *sequência exclusiva de números para cada pacote transmitido*
    - *buffer de pacotes não reconhecidos no remetente*
    - *transmitir muitos pacotes antes de receber reconhecimentos*
    - *buffer de pacotes não reconhecidos no lado do emissor*

6) *O protocolo TCP aplica a retransmissão rápida a um segmento quando:*
    - *ele recebe três ACKs para um segmento anterior*

7) *(Conexão TCP - Teoria)*
   Em uma conexão TCP, suponha que ocorra perda sempre que o tamanho da janela de uma conexão atingir o valor W. Suponha também que o RTT(Round Trip Time) é constante. MSS - Maximum Segment Size(Tamanho Máximo do Segmento) Então a taxa de transmissão média aproximada é:

$$\frac{0{,}75W \times MSS}{RTT}$$

8) *Considere a modelagem de latência para janelas de congestionamento estáticas. Se o servidor receber um reconhecimento para o primeiro segmento de dados na primeira janela antes de ter completado a transmissão da primeira janela, então a latência para um primeiro objeto de tamanho X é (R significa a taxa de transmissão):*

$$Latência = 2RTT + \frac{X}{R}$$

9) *Considere a modelagem de latência para janelas de congestionamento dinâmicas. Quais dos seguintes componentes contribuem para a latência (R significa a taxa de transmissão):*
   - *Tempo de transmissão do objeto,* $\frac{X}{R}$
   - *A soma de todos os tempos de suspensão*
   - *Tempo de viagem de ida e volta, RTT*

10) *Considere a modelagem de latência para janelas de congestionamento dinâmicas. O valor P é igual:*
   - *O número de janelas que cobre o objeto*

11) *Liste três aplicações que use TCP:*

***HTTP/HTTPS (Web Browsing)**:*

- *Os navegadores da web utilizam o TCP para carregar páginas web. HTTP (HyperText Transfer Protocol) e HTTPS (HTTP Secure) dependem do TCP para garantir que os dados da página sejam entregues de forma confiável e na ordem correta.*

***SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)**:*

- *Utilizado para envio de emails, o SMTP usa TCP para assegurar que as mensagens de email sejam entregues de forma confiável do cliente de email ao servidor e entre servidores de email.*

***FTP (File Transfer Protocol)**:*

- *O FTP é um protocolo para transferência de arquivos entre sistemas, e o TCP é usado para garantir que os arquivos sejam transferidos corretamente e na ordem certa, permitindo também a retransmissão em caso de falhas na comunicação.*

12) Liste três aplicações que use UDP:

***Streaming de Vídeo e Áudio em Tempo Real**:*

- *Aplicações como YouTube Live, Twitch, e chamadas de vídeo e áudio ao vivo (como VoIP) utilizam UDP para transmitir dados de mídia em tempo real. A baixa latência do UDP é crucial para manter a fluidez e a sincronização da transmissão.*

***DNS (Domain Name System)**:*

- *O DNS, responsável por resolver nomes de domínio em endereços IP, usa UDP para enviar consultas rápidas e pequenas entre clientes e servidores, já que a confiabilidade extrema não é necessária para essas consultas.*

***Jogos Online**:*

- *Muitos jogos multiplayer online utilizam UDP para enviar e receber pacotes de dados que precisam ser entregues rapidamente, como as posições dos jogadores e outras informações de estado do jogo. A velocidade é priorizada em relação à confiabilidade, já que pequenas perdas de dados geralmente não afetam significativamente a experiência de jogo.*

13) Qual protocolo sem conexão fornece serviços de camada de rede?

- *IP*

14) Qual parte do endereço da camada de rede o roteador usa durante a determinação de um caminho?

- *Endereço de rede*

15) Que dispositivo da camada de rede pode separar uma rede em diferentes domínios de broadcast?

- *Switch*

16) Explique a diferença entre Circuito virtual e Rede de Datagramas. Cite um exemplo deles:

Circuito Virtual:

- ***Definição**: Um circuito virtual é um caminho lógico pré-estabelecido entre o remetente e o destinatário que simula uma conexão física contínua, mesmo que a conexão real seja dividida em várias etapas ou segmentos.*
- ***Funcionamento**:*
  - *Antes que qualquer dado seja transmitido, a rota completa entre o remetente e o destinatário é estabelecida. Todos os pacotes de dados seguem essa rota pré-determinada.*
  - *O circuito virtual mantém o estado da conexão na rede, o que significa que a rede sabe sobre a conexão estabelecida, permitindo a retransmissão ordenada dos pacotes.*
  - *A confiabilidade é maior porque a rede gerencia a ordem dos pacotes e pode garantir que todos cheguem ao destino na ordem correta.*
- ***Exemplo**: **ATM (Asynchronous Transfer Mode)**, onde os dados são transmitidos em pacotes que seguem uma rota pré-definida através da rede.*

Rede de Datagramas:

- ***Definição**: Uma rede de datagramas utiliza uma abordagem sem conexão, onde cada pacote de dados (ou datagrama) é tratado de forma independente, com roteamento e entrega feitos individualmente, sem necessidade de estabelecer um caminho fixo.*
- ***Funcionamento**:*
  - *Cada datagrama é enviado de forma independente e pode seguir diferentes rotas até o destino. A rede não mantém estado sobre a conexão.*
  - *Não há garantia de ordem ou entrega dos pacotes; os pacotes podem chegar fora de ordem, duplicados, ou até mesmo se perder.*
  - *A confiabilidade é menor em comparação com os circuitos virtuais, mas a rede de datagramas oferece maior flexibilidade e eficiência em certos cenários.*
- ***Exemplo**: **Internet Protocol (IP)**, que envia pacotes de dados (datagramas IP) independentemente através da rede, com cada roteador decidindo o próximo salto com base na tabela de roteamento.*

Resumo das Diferenças:

- ***Conexão**: Circuito Virtual é orientado à conexão, enquanto Rede de Datagramas é sem conexão.*
- ***Ordem dos Pacotes**: Circuito Virtual garante a ordem dos pacotes; a Rede de Datagramas não.*
- ***Roteamento**: Circuito Virtual utiliza uma rota pré-determinada, enquanto a Rede de Datagramas decide a rota de cada pacote de forma independente.*

17) Considere uma rede de datagramas com endereços de 32 bits. Suponha que o roteador tenha 4 enlaces e que os pacotes devem ser roteador de acordo com a seguinte tabela:

Endereço de destino	*Interface de enlace*
11100000 00000000 00000000 00000000 *até* *11100000 00111111 11111111 11111111*	*0*
11100000 01000000 00000000 00000000 *até* *11100000 01000000 11111111 11111111*	*1*
11000000 01000001 00000000 00000000 *até* *11100001 01111111 11111111 11111111*	*2*
outros casos	*3*

a) *Construa uma tabela de redirecionamento que tenha quatro entradas, usando a regra de combinar prefixo mais longo*

Para criar a tabela de redirecionamento:

Prefixo mais longo para Interface 0:

- *Intervalo:* `11100000 00000000 00000000 00000000` *até* `11100000 00111111 11111111 11111111`
- *Prefixo:* `11100000 00` *(10 bits)*
- *Entrada:* `11100000 00` → *Interface 0*

Prefixo mais longo para Interface 1:

- *Intervalo:* `11100000 01000000 00000000 00000000` *até* `11100000 01000000 11111111 11111111`
- *Prefixo:* `11100000 01000000` *(26 bits)*
- *Entrada:* `11100000 01000000` → *Interface 1*

Prefixo mais longo para Interface 2:

- *Intervalo:* `11000000 01000001 00000000 00000000` *até* `11100001 01111111 11111111 11111111`
- *Prefixo:* `11000000` *(2 bits)*
- *Entrada:* `11000000` → *Interface 2*

Outros casos:

- *Qualquer outro endereço não coberto pelos prefixos acima será redirecionado para a Interface 3.*
- *Entrada:* `0*` → *Interface 3*

b) *Descreva como a tabela de redirecionamento construída o item(a) determina o enlace de saída apropriado para datagramas com os seguintes endereços de destino.*
   1. *11001000 10010001 01010001 01010101*
   2. *11100001 01000000 11000011 00111100*
   3. *11100001 10000000 00010001 01110111*

1. ***Endereço:*** `11001000 10010001 01010001 01010101`
   - *Primeiro bit:* `110` *→ corresponde à Interface 2.*
2. ***Endereço:*** `11100001 01000000 11000011 00111100`
   - *Primeiro bit:* `111` *seguido por* `00001` *→ não corresponde exatamente a nenhum prefixo específico, então cai na regra de "Outros casos", redirecionado para Interface 3.*
3. ***Endereço:*** `11100001 10000000 00010001 01110111`
   - *Primeiro bit:* `111` *seguido por* `00001` *→ similar ao caso anterior, redirecionado para Interface 3.*

c) *Reescreva a tabela de redirecionamento da letra b da questão 17 usando a notação a.b.c.d/x ao invés de notação binária.*
   1. *Interface 0:*
      - `11100000 00` → `224.0.0.0/10`
   2. *Interface 1:*
      - `11100000 01000000` → `224.64.0.0/26`
   3. *Interface 2:*
      - `11000000` → `192.0.0.0/2`
   4. *Interface 3:*
      - *Outros casos →* `0.0.0.0/0`

18) *Considere a tarefa de enviar um datagrama IP 2400 bytes em um enlace que possui MTU de 700 bytes. Suponha que o datagrama inicial foi identificado com o número 422:*

1. *Quantos fragmentos serão gerados?*
   - *O MTU de 700 bytes inclui tanto o cabeçalho IP quanto os dados. O cabeçalho IP padrão tem 20 bytes, portanto, cada fragmento pode transportar até 680 bytes de dados (700 bytes - 20 bytes de cabeçalho).*
   - *Para calcular o número de fragmentos:*

$$Número\ de\ fragmentos\ =\ \frac{Tamanho\ total\ do\ datagrama - Cabeçalho\ IP}{Dados\ por\ fragmento} + 1$$

$$Número\ de\ fragmentos\ =\ \frac{200-20}{680} + 1\ = \frac{2380}{680} + 1\ \approx\ 3.5\ fragmentos$$

Como não podemos ter meio fragmento, serão necessários **4 fragmentos**.

2. *Quais são os valores dos campos de fragmentação dos datagramas IP gerados?*

Os campos principais de fragmentação são:

- ***Fragment Offset (Deslocamento de Fragmento)**: Especifica a posição dos dados no datagrama original. O valor é multiplicado por 8.*
- ***More Fragments (MF) Flag**: Indicador de que há mais fragmentos a seguir (1 para sim, 0 para não).*
- ***Fragmento 1**:*
  - ➔ *Tamanho total: 700 bytes (680 bytes de dados + 20 bytes de cabeçalho).*
  - ➔ *Offset: 0 (primeiro fragmento).*
  - ➔ *MF: 1 (mais fragmentos seguem).*
  - ➔ *Identificação: 422.*
- ***Fragmento 2:***
  - ➔ *Tamanho total: 700 bytes (680 bytes de dados + 20 bytes de cabeçalho).*
  - ➔ *Offset: 680 / 8 = 85.*
  - ➔ *MF: 1 (mais fragmentos seguem).*
  - ➔ *Identificação: 422.*
- ***Fragmento 3:***
  - ➔ *Tamanho total: 700 bytes (680 bytes de dados + 20 bytes de cabeçalho).*
  - ➔ *Offset: 1360 / 8 = 170.*
  - ➔ *MF: 1 (mais fragmentos seguem).*
  - ➔ *Identificação: 422.*

- ***Fragmento 4:***
  - ➔ *Tamanho total: 380 bytes (360 bytes de dados restantes + 20 bytes de cabeçalho).*
  - ➔ *Offset: 2040 / 8 = 255.*
  - ➔ *MF: 0 (este é o último fragmento).*
  - ➔ *Identificação: 422.*

Resumo dos valores de fragmentação:

Fragmento 1:

- **Offset: 0**
- **MF: 1**
- **Tamanho total: 700 bytes**

Fragmento 2:

- **Offset: 85**
- **MF: 1**
- **Tamanho total: 700 bytes**

Fragmento 3:

- **Offset: 170**
- **MF: 1**
- **Tamanho total: 700 bytes**

Fragmento 4:

- **Offset: 255**
- **MF: 0**
- **Tamanho total: 380 bytes**

19) Qual a faixa válida de endereços para hosts que fazem parte do endereço IP 192.168.112.74/27?

***Identificar o endereço de rede**:*

- *O prefixo /27 significa que os primeiros 27 bits são a parte de rede, e os 5 bits restantes são para hosts.*
- *O endereço IP dado é 192.168.112.74.*

- *Vamos converter o endereço IP para binário:*
  - *192 =* `11000000`
  - *168 =* `10101000`
  - *112 =* `01110000`
  - *74 =* `01001010`
- *Em binário, temos:* `11000000.10101000.01110000.01001010`*.*

***Aplicar a máscara de sub-rede**:*

- *A máscara* `/27` *em binário é:* `11111111.11111111.11111111.11100000`*.*
- *Aplicando a máscara ao endereço IP:*
  - `11000000.10101000.01110000.01000000` *(aplicando AND bit a bit).*
- *O endereço de rede é, portanto:* `192.168.112.64`*.*

***Determinar o endereço de broadcast**:*

- *O endereço de broadcast é obtido configurando todos os bits de host (os 5 bits restantes) como* `1`*:*
  - *Em binário:* `11000000.10101000.01110000.01111111`*.*
- *Convertendo de volta para decimal:* `192.168.112.95`*.*

***Faixa de endereços válidos**:*

- *Os endereços válidos para hosts vão do primeiro endereço após o endereço de rede até o endereço antes do endereço de broadcast.*
- *Primeiro endereço válido:* `192.168.112.65`*.*
- *Último endereço válido:* `192.168.112.94`*.*

Resumo:

- ***Endereço de rede**:* `192.168.112.64/27`
- ***Endereço de broadcast**:* `192.168.112.95`
- ***Faixa válida de endereços para hosts**:* `192.168.112.65` *a* `192.168.112.94`

20) *Dado o IP 11.11.11.11 com a máscara /22 escolha dentre as alternativas abaixo quais são os IPs válidos pertencentes à mesma subrede(escolha duas alternativas) e (mostre os cálculos que você fez para chegar ao resultado):*
    - *11.11.11.0 → válida*
    - *11.11.10.255 → válida*
    - *11.11.7.1*
    - *11.12.0.1*
    - *11.11.11.255 → válida*

Passos para resolver:

1. ***Identificar o endereço de rede e o intervalo de IPs válidos**:*
    - *O prefixo `/22` significa que os primeiros 22 bits são a parte de rede e os 10 bits restantes são para hosts.*
    - *O endereço IP dado é 11.11.11.11.*
    - *Vamos converter o endereço IP para binário:*
        - *11 = `00001011`*
        - *11 = `00001011`*
        - *11 = `00001011`*
        - *11 = `00001011`*
    - *Em binário, o endereço é: `00001011.00001011.00001011.00001011`.*
2. ***Aplicar a máscara de sub-rede**:*
    - *A máscara `/22` em binário é: `11111111.11111111.11111100.00000000`.*
    - *Aplicando a máscara ao endereço IP:*
        - *`00001011.00001011.00001000.00000000`.*
    - *O endereço de rede é, portanto: `11.11.8.0`.*
3. ***Determinar o endereço de broadcast**:*
    - *O endereço de broadcast é obtido configurando todos os bits de host (os 10 bits restantes) como `1`:*
        - *Em binário: `00001011.00001011.00001111.11111111`.*
    - *Convertendo de volta para decimal: `11.11.11.255`.*
4. ***Faixa de endereços válidos**:*
    - *Os endereços válidos para hosts vão do primeiro endereço após o endereço de rede até o endereço antes do endereço de broadcast.*

- Primeiro endereço válido: `11.11.8.1`.
- Último endereço válido: `11.11.11.254`.

Verificando as alternativas:

- ***11.11.11.0***:
  - Está dentro do intervalo (11.11.8.1 a 11.11.11.254).
  - ***Válida***.
- ***11.11.10.255***:
  - Está dentro do intervalo (11.11.8.1 a 11.11.11.254).
  - ***Válida***.
- ***11.11.7.1***:
  - Está fora do intervalo (11.11.8.1 a 11.11.11.254).
  - ***Inválida***.
- ***11.12.0.1***:
  - Está fora do intervalo (11.11.8.1 a 11.11.11.254).
  - ***Inválida***.
- ***11.11.11.255***:
  - Este é o endereço de broadcast para a sub-rede 11.11.8.0/22, portanto, não é um endereço de host válido.
  - ***Inválida***.

21) Seja o IP:172.19.20.255/23. Responda:

1. Qual a rede?
   - A máscara ***/23*** significa que os primeiros 23 bits são usados para a parte de rede, e os 9 bits restantes são usados para hosts
   - Vamos primeiro converter o IP para binário:
     - ★ 172 = `10101100`
     - ★ 19 = `00010011`
     - ★ 20 = `00010100`
     - ★ 255 = `11111111`

       Em Binário, o IP é:
       `10101100.00010011.00010100.11111111`

   - A máscara `/23` em binário é:

     `11111111.11111111.11111110.00000000`

   - Aplicando a máscara ao IP, obtemos o endereço de rede;
     - ★ `10101100.00010011.00010100.00000000`

- *Convertendo de volta para decimal, o endereço de rede é: 172.19.20.0*

2. *Quantas subredes e quantos IPs possíveis?*
   - *Quantas subredes:*
     - ★ *Com uma máscara /23 em uma rede de classe B (originalmente com /16), não estamos sub-redeando no sentido tradicional, mas expandindo a parte de rede.*
     - ★ *Não há sub-redes adicionais, apenas uma única sub-rede usando todos os 9 bits para endereços de host.*
   - *Quantos IPs possíveis:*
     - ★ *A máscara /23 deixa 9 bits para hosts*
     - ★ *O número total de endereços IP é 2^9 = 512*
     - ★ ***Número de IPs válidos**: Para hosts, subtrai-se 2(um para o endereço de rede e um para o endereço de broadcast), resultando em 510 IPs válidos.*

3. *Qual a máscara?*
   - *A máscara /23 em notação decimal é: 255.255.254.0*

4. *Qual o primeiro IP válido?*
   - *O primeiro IP válido é o primeiro IP após o endereço de rede:*
     - ★ *Endereço de rede: 172.19.20.0*
     - ★ ***Primeiro IP válido**: 172.19.20.1*

5. *Quantos IPs válidos?*
   - *Como mencionado anteriormente, a sub-rede contém **510 IPs válidos***

Resumo:

- ***Rede: 172.19.20.0***
- ***Subredes: Não há sub-redes adicionais.***
- ***Quantidade de IPs possíveis: 512, com 510 IPs válidos.***
- ***Máscara: 255.255.254.0***
- ***Primeiro IP válido: 172.19.20.1***

- ***Quantidade de IPs válidos: 510 IPs***